

8. DNS和DHCP

1. DNS协议

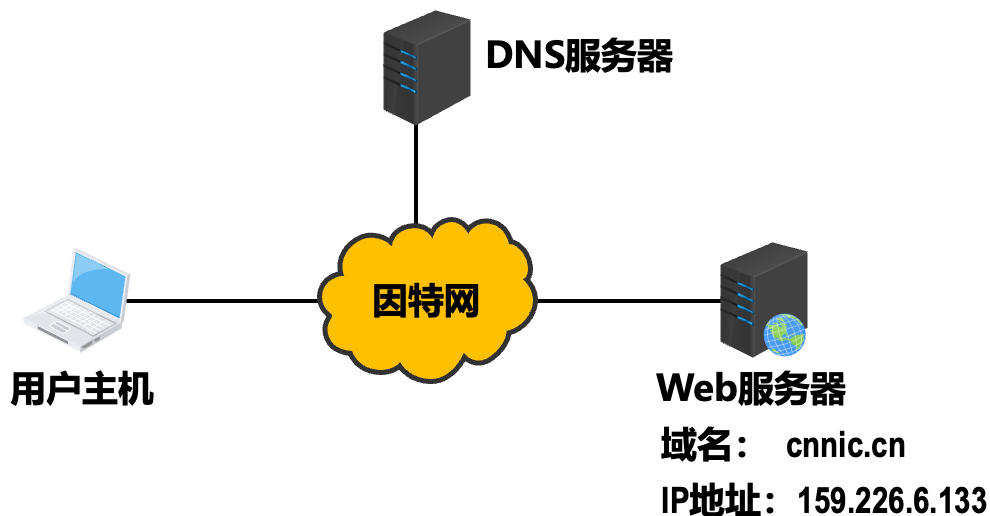
1.1. DNS系统概述

试想一个问题，我们人类可以有多少种识别自己的方式？可以通过身份证来识别，可以通过社保卡号来识别，也可以通过驾驶证来识别，尽管有多种识别方式，但在特定的环境下，某种识别方法会比其他方法更为适合。因特网上的主机和人类一样，可以使用多种方式进行标识。互联网上主机的一种标识方法是使用它的**主机名(hostname)**，比如 `www.baidu.com`、`www.google.com` 等。这是我们人类习惯的记忆方式，因特网中的主机却不会这么记忆，它们喜欢定长的、有层次结构的 **IP 地址**。

DNS 的全称是 **Domain Name System,DNS**，它是一个由分层的 **DNS 服务器 (DNS server)** 实现的分布式数据库；它还是一个使得主机能够查询分布式数据库的应用层协议。DNS 服务器通常是运行 **BIND(Berkeley Internet Name Domain)** 软件的 UNIX 机器。DNS 协议可以运行在 **UDP** 之上，也可以运行在 **TCP** 之上，使用 53 端口。

DNS 通常不是一门独立的协议，它通常为其他应用层协议所使用，这些协议包括 HTTP、SMTP 和 FTP，将用户提供的主机名解析为 IP 地址。

1.2. DNS系统结构



- 因特网是否可以只使用一台DNS服务器？
 - 这种做法并不可取。因为因特网的规模很大，这样的域名服务器肯定会因为超负荷而无法正常工作，而且一旦域名服务器出现故障，整个因特网就会瘫痪。

- 早在1983年，因特网就开始采用**层次结构的命名树**作为主机的名字（即域名），并使用**分布式的域名系统**DNS。
- DNS使**大多数域名都在本地解析**，仅少量解析需要在因特网上通信，因此系统效率很高。
- 由于DNS是分布式系统，即使单个计算机出了故障，也不会妨碍整个系统的正常运行。
- DNS 最早的设计是只有一台 DNS 服务器。这台服务器会包含所有的 DNS 映射。这是一种**集中式**的设计，这种设计并不适用于当今的互联网，因为互联网有着数量巨大并且持续增长的主机，这种集中式的设计会存在以下几个问题：
 - **单点故障(a single point of failure)**，如果 DNS 服务器崩溃，那么整个网络随之瘫痪。
 - **通信容量(traaffic volume)**，单个 DNS 服务器不得不处理所有的 DNS 查询，这种查询级别可能是上百万上千万级。
 - **远距离集中式数据库(distant centralized database)**，单个 DNS 服务器不可能 邻近 所有的用户，假设在美国的 DNS 服务器不可能临近让澳大利亚的查询使用，其中查询请求势必会经过低速和拥堵的链路，造成严重的时延。
 - **维护(maintenance)**，维护成本巨大，而且还需要频繁更新。

1.3. 域名结构

- 因特网采用层次树状结构的域名结构。
- 域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用“点”隔开，分别代表不同级别的域名。
 - 每一级的域名都由英文字母和数字组成，不超过63个字符，不区分大小写字母。
 - 级别最低的域名写在最左边，而级别最高的顶级域名写在最右边。
 - 完整的域名不超过255个字符。

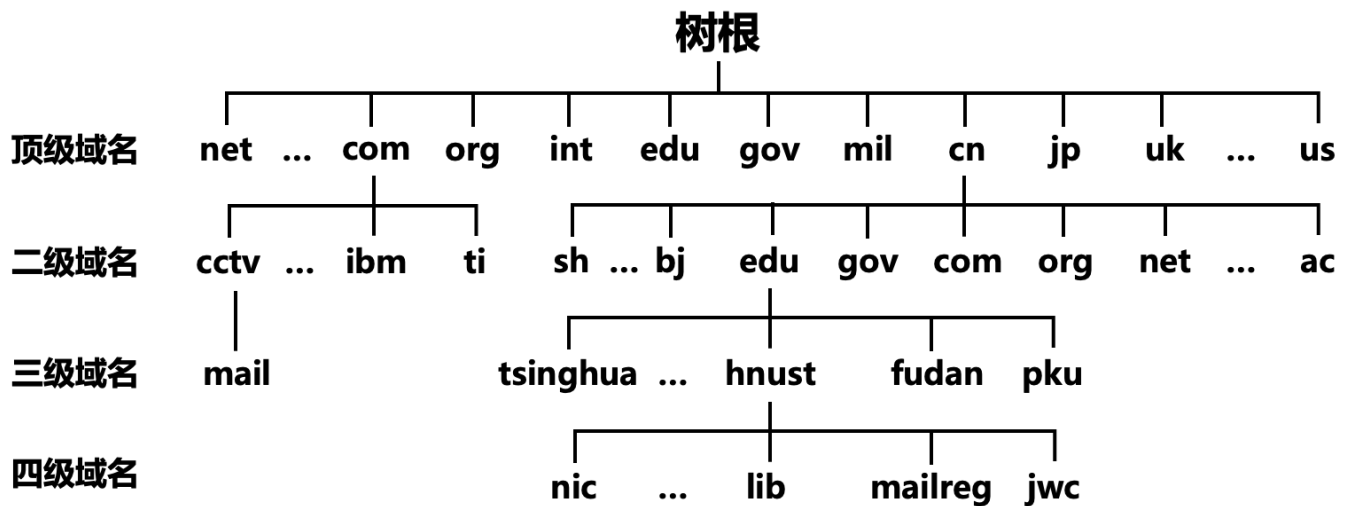
<http://mirrors.ustc.edu.cn/help/ubuntu.html>

mirrors . ustc . edu . cn

四级域名 三级域名 二级域名 顶级域名

- 域名系统既不规定一个域名需要包含多少个下级域名，也不规定每一级的域名代表什么意思。
- 各级域名由其上一级的域名管理机构管理，而最高的顶级域名则由因特网名称与数字地址分配机构 ICANN 进行管理。
- **顶级域名**（Top Level Domain, **TLD**）分为以下三类：
 - 国家顶级域名nTLD
 - 采用ISO 3166的规定。如cn表示中国，us表示美国，uk表示英国、等等。
 - 通用顶级域名gTLD

- 最常见的通用顶级域名有七个，即：com（公司企业）、net（网络服务机构）、org（非营利性组织）、int（国际组织）、edu（美国教育机构）、gov（美国政府部门）、mil（美国军事部门）。
- 反向域arpa
 - 用于反向域名解析，即IP地址反向解析为域名。
- 在国家顶级域名下注册的二级域名均由该国家自行确定。例如，顶级域名为jp的日本，将其教育和企业机构的二级域名定为ac和co，而不用edu和com。
- 我国则将二级域名划分为以下两类：
 - 类别域名
 - 共七个：ac（科研机构）、com（工、商、金融等企业）、edu（教育机构）、gov（政府部门）、net（提供网络服务的机构）、mil（军事机构）和org（非营利性组织）。
 - 行政区域名
 - 共34个，适用于我国的各省、自治区、直辖市。例如：bj为北京市、sh为上海市、js为江苏省，等等。

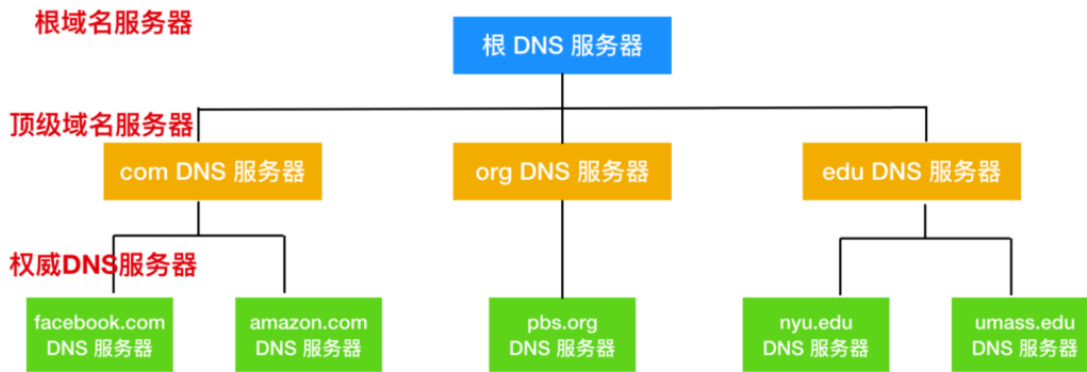


这种按等级管理的命名方法便于维护名字的唯一性，并且也容易设计出一种高效的域名查询机制。需要注意的是，域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。

1.4. 域名服务器

域名和IP地址的映射关系必须保存在域名服务器中，供所有其他应用查询。显然不能将所有信息都储存在一台域名服务器中。DNS使用分布在各地的域名服务器来实现域名到IP地址的转换。

大致来说有三种 DNS 服务器：**根 DNS 服务器**、**顶级域(Top-Level Domain, TLD) DNS 服务器**和 **权威 DNS 服务器**。这些服务器的层次模型如下图所示：



假设现在一个 DNS 客户端想要知道 `www.amazon.com` 的 IP 地址，那么上面的域名服务器是如何解析的呢？

首先，客户端会先和根服务器之一进行关联，它将返回顶级域名 `com` 的 TLD 服务器的 IP 地址。该客户则与这些 TLD 服务器之一联系，它将为 `amazon.com` 返回权威服务器的 IP 地址。最后，该客户与 `amazon.com` 权威服务器之一联系，它为 `www.amazon.com` 返回其 IP 地址。

1.4.1. 根域名服务器

- 根域名服务器是最高层次的域名服务器。
- 每个根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名及其IP地址。
- 尽管我们将这13个根域名服务器中的每一个都视为单个的服务器，但“每台服务器”实际上是由许多分布在世界各地的计算机构成的**服务器群集**。
 - 当本地域名服务器向根域名服务器发出查询请求时，路由器就把查询请求报文转发到离这个DNS客户最近的一个根域名服务器。
 - 这就加快了DNS的查询过程，同时也更合理地利用了因特网的资源。**根域名服务器通常并不直接对域名进行解析，而是返回该域名所属顶级域名的顶级域名服务器的IP地址。**

1.4.2. 顶级域名服务器

- 顶级域名服务器负责**管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名**。
- 当收到DNS查询请求时就给出相应的回答，可能是最后的结果，也可能是下一级权威域名服务器的IP地址。

1.4.3. 权威（限）域名服务器

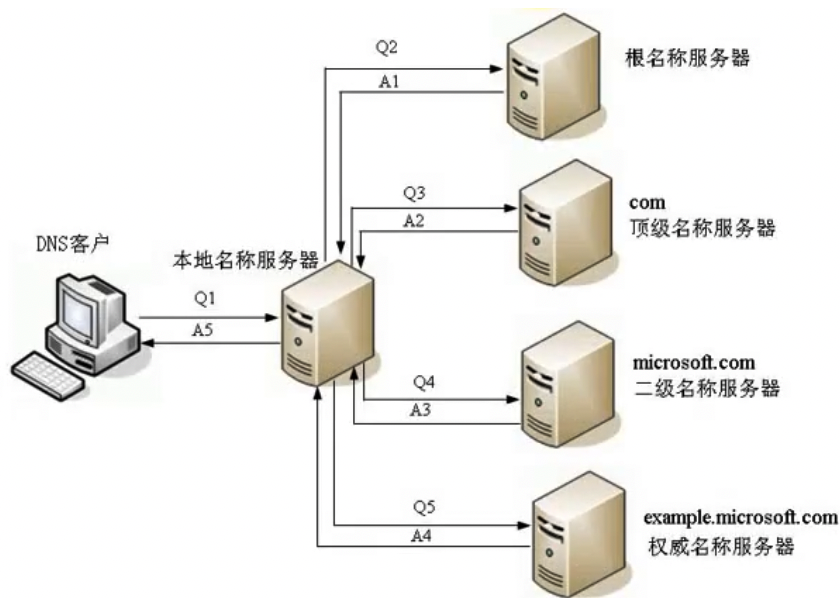
- 权威域名服务器负责管理某个区的域名。
- 每一个主机的域名都必须在某个权威域名服务器处注册登记。因此权威域名服务器知道其管辖的域名与IP地址的映射关系。

- 另外，权限域名服务器还知道其下级域名服务器的地址。

1.4.4. 本地域名服务器

- 本地域名服务器不属于上述的域名服务器的等级结构。
- 当一个主机发出DNS请求报文时，这个报文就首先被送往该主机的本地域名服务器。
- **本地域名服务器起着代理的作用，会将该报文转发到上述的域名服务器的等级结构中。**
- 每一个因特网服务提供者ISP，一个大学，甚至一个大学里的学院，都可以拥有一个本地域名服务器，它有时也称为**默认域名服务器**。
- 本地域名服务器离用户较近，一般不超过几个路由器的距离，也有可能就在同一个局域网中。本地域名服务器的IP地址需要直接配置在需要域名解析的主机中。

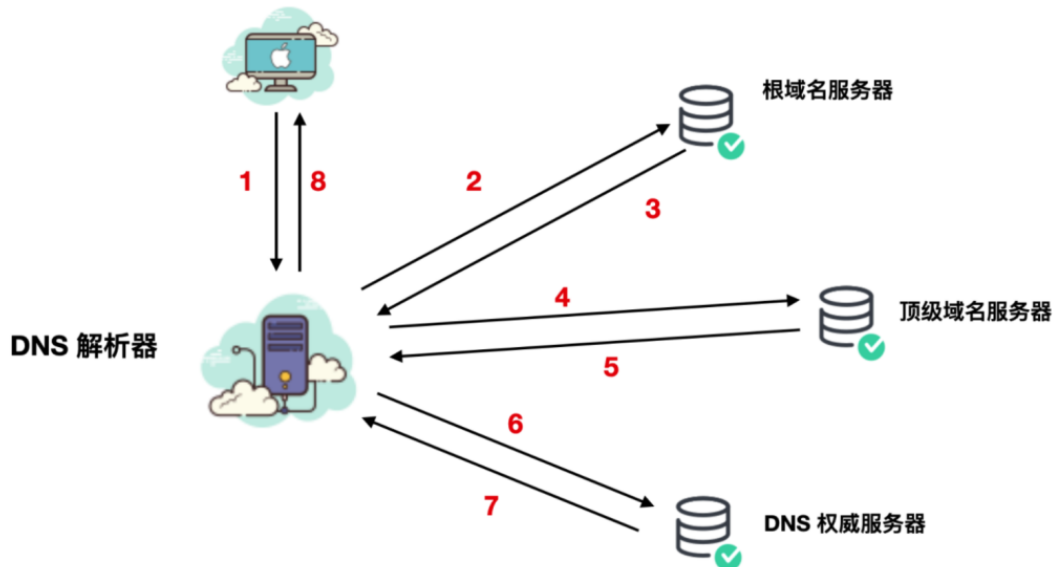
1.5. DNS查询步骤



下面我们描述一下 DNS 的查询步骤，从 DNS 解析 IP 再到 DNS 返回的一系列流程。

注意：通常情况下 DNS 会将查找的信息缓存在浏览器或者计算机本地中，如果有相同的请求到来时，就不再会进行 DNS 查找，而会直接返回结果。

整个流程如下图所示：



通常情况下，DNS 的查找会经历下面这些步骤：

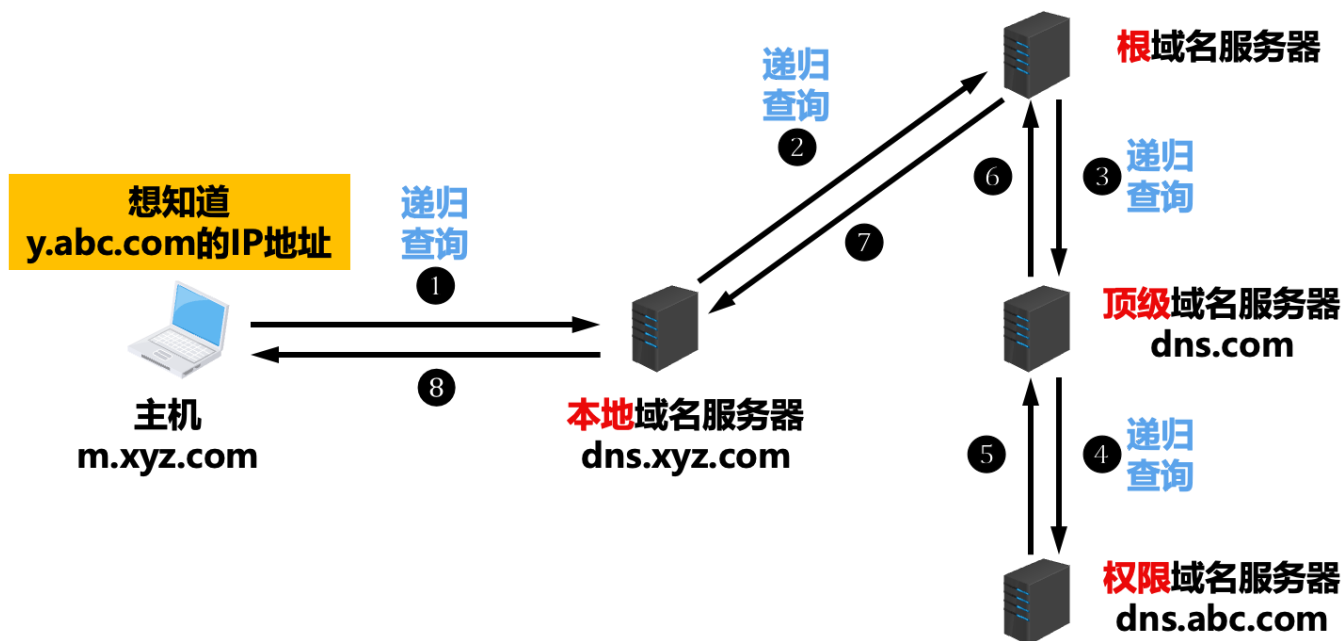
1. 用户在浏览器中输入网址 `www.example.com` 并点击回车后，查询会进入网络，并且由 DNS 解析器进行接收。
2. DNS 解析器会向根域名发起查询请求，要求返回顶级域名的地址。
3. 根 DNS 服务器会注意到请求地址的前缀并向 DNS 解析器返回 `com` 的顶级域名服务器(TLD) 的 IP 地址列表。
4. 然后，DNS 解析器会向 TLD 服务器发送查询报文
5. TLD 服务器接收请求后，会根据域名的地址把权威 DNS 服务器的 IP 地址返回给 DNS 解析器。
6. 最后，DNS 解析器将查询直接发送到权威 DNS 服务器
7. 权威 DNS 服务器将 IP 地址返回给 DNS 解析器
8. DNS 解析器将会使用 IP 地址响应 Web 浏览器

一旦 DNS 查找的步骤返回了 `example.com` 的 IP 地址，浏览器就可以请求网页了。

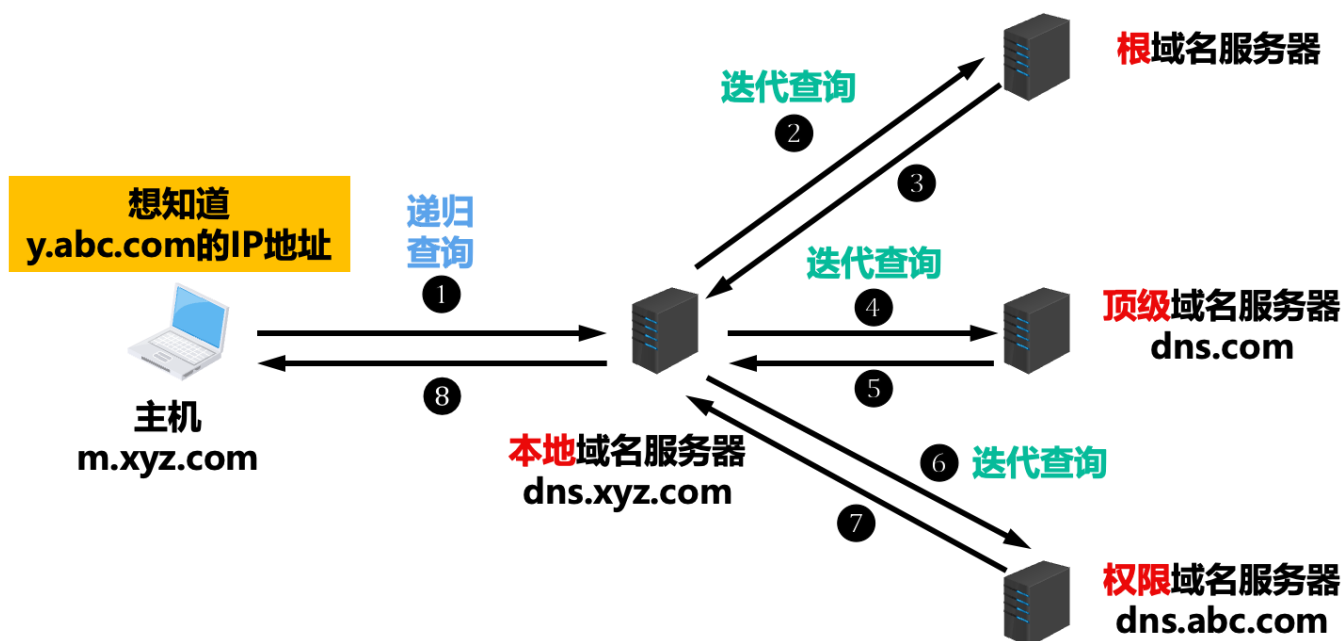
1.6. DNS查询类型

DNS 查找中会出现三种类型的查询。通过组合使用这些查询，**优化的 DNS 解析过程可缩短传输距离**。在理想情况下，可以使用缓存的记录数据，从而使 DNS 域名服务器能够直接使用非递归查询。

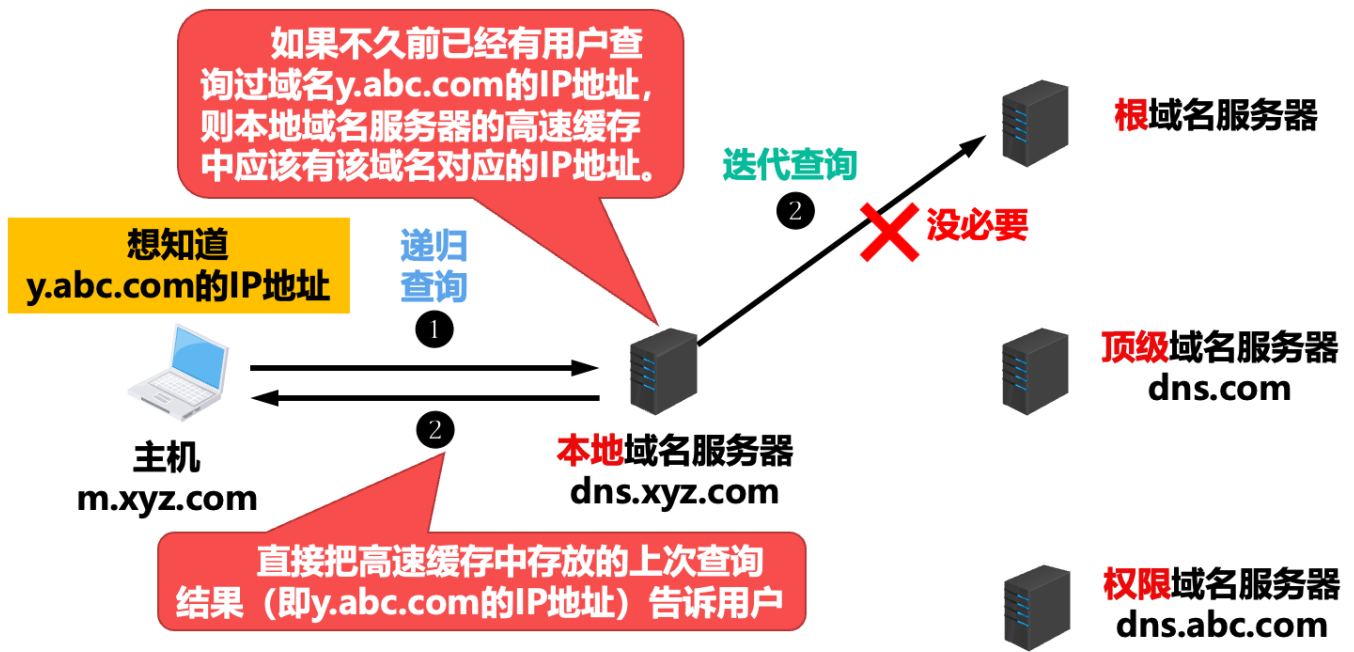
1. **递归查询**：在递归查询中，DNS 客户端要求 DNS 服务器（一般为 DNS 递归解析器）将使用所请求的资源记录响应客户端，或者如果解析器无法找到该记录，则返回错误消息。



2. **迭代查询**：在迭代查询中，如果所查询的 DNS 服务器与查询名称不匹配，则其将返回对较低级别域名空间具有权威性的 DNS 服务器的引用。然后，DNS 客户端将对引用地址进行查询。此过程继续使用查询链中的其他 DNS 服务器，直至发生错误或超时为止。



3. **缓存查询**：为了提高DNS的查询效率，并减轻根域名服务器的负荷和减少因特网上的DNS查询报文数量，在域名服务器中广泛地使用了高速缓存。高速缓存用来存放最近查询过的域名以及从何处获得域名映射信息的记录。



由于域名到 IP 地址的映射关系并不是永久不变, 为保持高速缓存中的内容正确, 域名服务器应为每项内容设置计时器并删除超过合理时间的项 (例如, 每个项目只存放两天)。

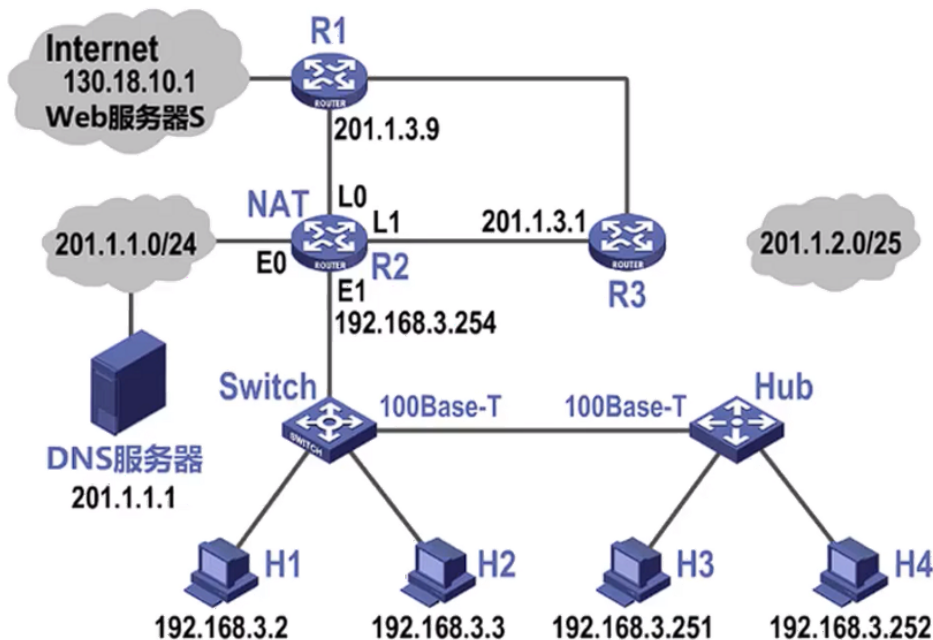
不但在本地域名服务器中需要高速缓存, 在用户主机中也很需要。许多用户主机在启动时从本地域名服务器下载域名和 IP 地址的全部数据库, 维护存放自己最近使用的域名的高速缓存, 并且只在从缓存中找不到域名时才向域名服务器查询。同理, 主机也需要保持高速缓存中内容的正确性。

▼ 练习题

【2010年 题40】如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

- A、一条、一条 B、一条、多条 C、多条、一条 D、多条、多条

【2016年 题40】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析，当H4访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是（ ）。



- A、0、3 B、1、3 C、0、4 D、1、4

1.7. DNS网络排查工具

nslookup 是一款用来解决 DNS 相关问题排查的工具。

它主要分为两种模式，一种是交互模式，一种是非交互模式。交互模式就是一问一答式的，而非交互模式就是一次执行的。

比如你要使用交互式，就直接在命令行中输入nslookup。

这样就会开始一个 nslookup 的命令提示符，然后你再输入想要查询的域名即可，如下所示：

```
→ ~ nslookup
> baidu.com
Server:          8.8.8.8
Address:         8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   baidu.com
Address: 220.181.38.251
Name:   baidu.com
Address: 220.181.38.148
>
```

非交互式就是直接输入nslookup 你想要查询的内容即可，比如我们还以 baidu 为例子。

```
→ ~ nslookup baidu.com
Server:          8.8.8.8
Address:         8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   baidu.com
Address: 220.181.38.251
Name:   baidu.com
Address: 220.181.38.148
```

其实查询出来的内容是一样的，使用方式其实也大相径庭。

nslookup 一般用于查询下这这些常用的场景：

- 1 . nslookup 能够查询主机的 IP 地址；
- 2 . nslookup 能够查询 IP 地址的域名；
- 3 . nslookup 能够查询域名的邮件服务器；

可以通过 nslookup -querytype 查询域名的邮件服务器，如下：

```
→ ~ nslookup -querytype=mx www.mail.163.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
www.mail.163.com      canonical name = hdweb.mail.split.netease.com.

Authoritative answers can be found from:
netease.com
    origin = ns4.nease.net
    mail addr = admin.nease.net
    serial = 20362331
    refresh = 7200
    retry = 1800
    expire = 1209600
    minimum = 60
```

会分为两种查询结果，一种是 Non-authoritative answer，这表明我们想查询的这个网址是从本地 DNS cache 也就是 DNS 缓存中查询出来的，而不是从本地 DNS 经过 DNS 查询后得到的真实域名。

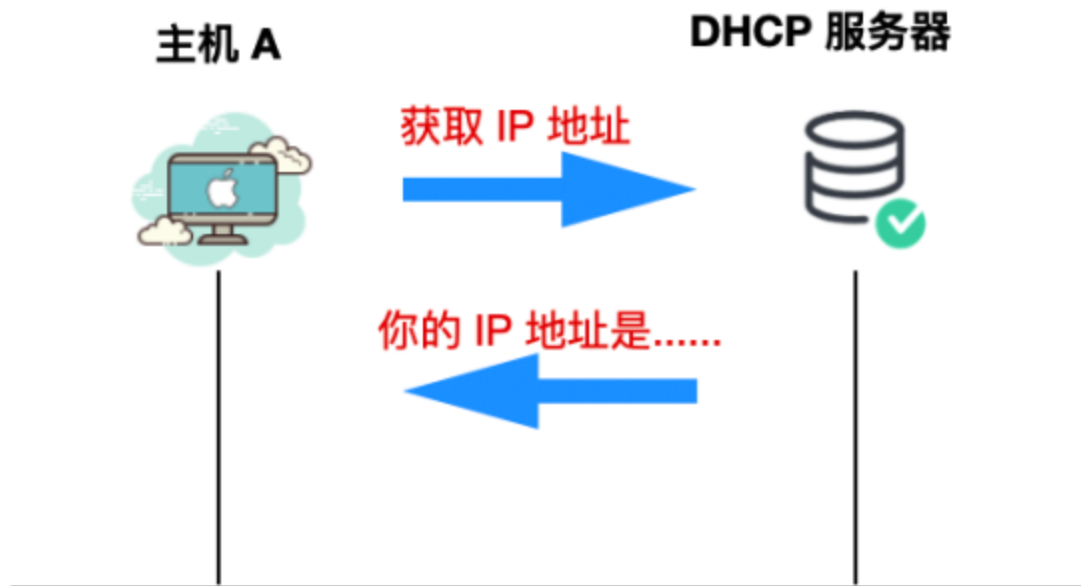
还有一种就是 Authoritative answers，这种就是本地 DNS 经过 DNS 查询后得到的真实域名。

上图还显示了 netease.com 邮件服务器的一些参数，origin 表示源地址，mail addr 表示邮件服务器的地址，serial 表示序列号，refresh 表示刷新闻隔，retry 表示重试间隔，expire 表示过期时间，minumum 表示最大长度。

2. DHCP协议

DHCP 的全称是 **Dynamic Host Configuration Protocol** 动态主机配置协议。使用 DHCP 就能实现自动设置 IP 地址、统一管理 IP 地址分配。也就是不管你是在开会还是在工位干活，都省去了手动配置 IP 地址这一步繁琐的操作，同时 DHCP 也大大减少了可能由于你手动分配 IP 地址导致错误的几率。

DHCP 与 IP 密切相关，它是 IP 网络上所使用的协议。如果你想要使用 DHCP 提供服务的话，那么在整条通信链路上就需要 **DHCP 服务器** 的存在，连接到网络的设备使用 DHCP 协议从 DHCP 服务器请求 IP 地址。DHCP 服务器会为设备分配一个唯一的 IP 地址。



除了 IP 地址外，DHCP 服务器还会把子网掩码，默认路由，DNS 服务器告诉你。

2.1. DHCP服务器

现在，你不需要手动配置 IP 地址，也不再需要管理 IP 地址了，管理权已经移交给了 DHCP 服务器，DHCP 服务器会维护 IP 地址池，在网络上启动时会将地址租借给启用 DHCP 的客户端。

由于 IP 地址是**动态的(临时分配)**而不是**静态的(永久分配)**，因此不再使用的 IP 地址会自动返回 IP 地址池中进行重新分配。

那么 DHCP 服务器由谁维护呢？

网络管理员负责建立 DHCP 服务器，并以租约的形式向启用 DHCP 的客户端提供地址配置，啊，既然不需要我管理，那就很舒服了～

其实，这也是一个 DHCP 服务器的一个功能，DHCP 服务器通常为每个客户端分配一个**唯一的动态 IP 地址**，当该 IP 地址的**客户端租约到期**时，该地址就会更改。

唯一意思说的就是，如果你手动设置了一个静态 IP，同时 DHCP 服务器分配了一个动态 IP，这个动态 IP 和静态 IP 一样，那么必然会有一个客户端无法上网。

我就遇到过这种情况，我使用虚拟机配置的静态 IP 是 192.168.1.8，手机使用 DHCP 也同样配置了 192.168.1.8 的 IP 地址，此时我的虚拟机还没有接入网络，当我接入网络时，我怎样也连不上虚拟机了，一查才发现 IP 地址冲突了

虽然 DHCP 服务器能提供 IP 地址，但是他怎么知道哪些 IP 地址空闲，哪些 IP 地址正在使用呢？

实际上，这些信息都配置在了数据库中，下面我们就来一起看一下 DHCP 服务器维护了哪些信息。

- 网络上所有有效的 TCP/IP 配置参数

这些参数主要包括**主机名 (Host name)**、**DHCP 客户端 (DHCP client)**、**域名 (Domain name)**、**IP 地址 (IP address)**、**网关 (Netmask)**、**广播地址 (Broadcast address)**、**默认路由 (default router)**。

- 有效的 IP 地址和排除的 IP 地址，保存在 IP 地址池中等待分配给客户端
- 为某些特定的 DHCP 客户端保留的地址，这些地址是静态 IP，这样可以将单个 IP 地址一致地分配给单个 DHCP 客户端

好了，现在你知道 DHCP 服务器都需要保存哪些信息了，并且看过上面的内容，你应该知道一个 DHCP 的组件有哪些了，下面我们就来聊一聊 DHCP 中都有哪些组件，这些组件缺一不可。

2.2. DHCP工作机制

DHCP 报文共有以下几种：

- **DHCP DISCOVER**：客户端开始 DHCP 过程发送的包，是 DHCP 协议的开始
- **DHCP OFFER**：服务器接收到 DHCPDISCOVER 之后做出的响应，它包括了给予客户端的 IP 租约过期时间、服务器的识别符以及其他信息
- **DHCP REQUEST**：客户端对于服务器发出的 DHCP OFFER 所做出的响应。在续约租期的时候同样会使用。
- **DHCP ACK**：服务器在接收到客户端发来的 DHCPREQUEST 之后发出的成功确认的报文。在建立连接的时候，客户端在接收到这个报文之后才会确认分配给它的 IP 和其他信息可以被允许使用。
- **DHCP NAK**：DHCPACK 的相反的报文，表示服务器拒绝了客户端的请求。
- **DHCP RELEASE**：一般出现在客户端关机、下线等状况。这个报文将会使 DHCP 服务器释放发出此报文的客户端的 IP 地址
- **DHCP INFORM**：客户端发出的向服务器请求一些信息的报文
- **DHCP DECLINE**：当客户端发现服务器分配的 IP 地址无法使用（如 IP 地址冲突时），将发出此报文，通知服务器禁止使用该 IP 地址。

